

실증적SW개발프로젝트 주간보고 (13주차)

작성일: 2025/05/30 팀: ACG

팀 활동 보고	활 동 일 시	5월 5주차
	장 소	한림도서관 - 그룹스터디실
	참 석 자	김한재, 김현우, 김형진, 조재희, 최혁진
	특 이 사 항	
이번주 진행사항	● 팀 공통사항	
	ESP32 개수에 따른 센서/액추에이터 분배 전략 확립	
	-> 회의 결과 : 1:1 매핑은 OTA 도입의 불필요성과 전력 사용량 증가로 인한 비효율성이 크다고 판단 -> n:m으로 결정	
	● 개별 진행사항	
	[김한재] - poling 기반 코드 및 Interrupt 기반 코드 디버깅 - 딜레이 감소를 위한 다른 알고리즘 대책 찾기	
	[김현우] - 회의 결과를 반영한 자동화 제어 코드 수정 완료 - OTA용 펌웨어 파일(.bin) 자동 생성 시스템 구축	
	[김형진] - 더미 데이터를 만들어서 csv파일의 그래프와 비교해서 최적환경과 비교해서 조치를 취할 수 있게 구성	
	[조재희] - 대표적인 센서 부품(온도 센서, 습도 센서, 토양 수분 센서)에 대해 Analog, RS485, I2C 등 통신 방식별로 대표 제품을 각각 선정 - 사용자가 상점에서 센서를 결제하면 해당 센서가 사용자의 장치 관리 페이지에 자동 등록되도록 구현 - 사용자가 자신의 농장에 장치를 추가할 수 있도록 기능 구현	

	[최혁진] - MQTT통신 개선을 위한 방안 찾기 - MQTT통신 속도 측정 로직 보완(오류 개선)
다음주 계획	● 팀 공통사항 - 현재 상황 현장미러형 연계 팀장님과 멘토링 후 개선 ● 개별사항 [김한재] - 현재 코드 디버깅 및 새로운 방안 도입 및 비교 측정 [김현우] - ESP32에 자동화 코드 삽입 및 배포 방식 검토 - 선택된 방식에 따른 코드 구성 및 OTA 배포 구조 설계 [김형진] - 크롤링 데이터를 바탕으로 유저들에게 평균을 보여줄 수 있는 그래프 [조재희] - 장치 추가/제거 시 ESP 코드가 자동으로 수정·관리되도록 OTA 시스템 도입 - 웹에서 자동화 조건을 입력하면 해당 조건이 ESP 코드에 반영되도록 UI/UX 및 백엔드의 MQTT topic 구문 추가 [최혁진] - MQTT통신 개선 방안 도입 및 속도 측정